

CLASE · FÍSICA · GRADO 9° · PERIODO I

Semana 5: decir desde dónde se mira

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
004	lun 28 sep., 10:10	50	Marco de referencia, posición y trayectoria	Se deja tarea (5 pts)

Las dos semanas pasadas cerramos con una idea: los griegos querían *explicar* por qué se mueven las cosas, y Galileo empezó por *describir* cómo se mueven. Hoy damos el primer paso de esa descripción, y es más raro de lo que parece: antes de medir nada hay que decir desde dónde se mide. Sin eso, la pregunta «¿este cuerpo se está moviendo?» no tiene respuesta. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 4).

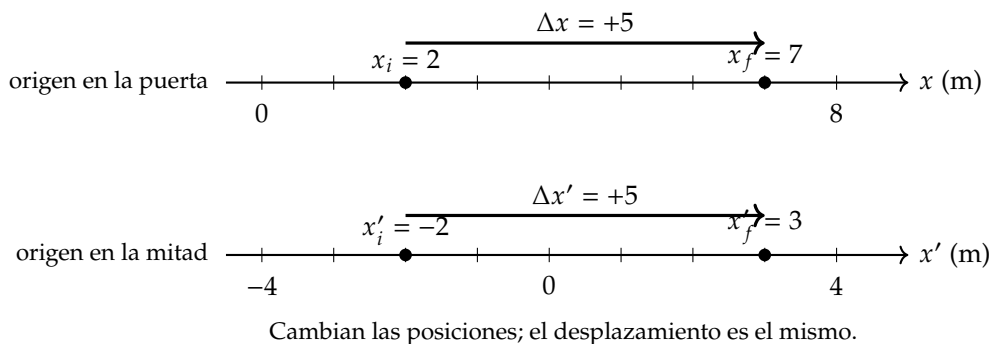
Sesión 004 — lunes 28 de septiembre · 10:10 · 50 min

Objetivo. Establecer un marco de referencia (origen y sentido positivo), escribir la posición de un cuerpo en él, y distinguir trayectoria, distancia recorrida y desplazamiento.

Materiales. Cinta métrica o metro; tiza para marcar el piso del salón o el corredor; la guía.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–8	Pregunta al salón: «¿Tú te estás moviendo ahora mismo?» Se recogen dos o tres respuestas. Después: respecto de la silla, no; respecto del Sol, a más de 100 000 km/h. Las dos respuestas son correctas. Moverse no es una propiedad del cuerpo: es una relación entre el cuerpo y un marco de referencia. Esta frase queda escrita en el tablero toda la clase.
El eje en el piso	8–22	Con tiza se marca un eje en el piso del salón: un origen (la puerta) y el sentido positivo hacia el tablero, con marcas cada metro. Un estudiante camina y los demás anotan su posición x en cada parada. Se repite cambiando el origen a la mitad del salón: los números cambian, pero los cambios de posición no. Ese es el descubrimiento de la sesión.
Tres palabras	22–36	Definir con lo que acaba de pasar en el piso: trayectoria (el camino recorrido), distancia recorrida (su longitud, siempre positiva) y desplazamiento $\Delta x = x_f - x_i$ (el cambio de posición, con signo). Ejemplo de la guía: caminar 70 m al oriente y 30 m al occidente da 100 m de distancia y 40 m de desplazamiento.
La ida y vuelta	36–45	El caso que lo aclara todo: quien sale de su casa, da la vuelta a la manzana y regresa. Distancia recorrida: todo el perímetro. Desplazamiento: cero. «El odómetro de la bicicleta suma; el desplazamiento se fija solo en dónde arrancó y dónde terminó.»
Cierre	45–50	Se deja la tarea (5 puntos). Anuncio: con la posición y el tiempo ya se puede hacer lo que hizo Oresme — dibujar el movimiento — y eso es la próxima sesión.

Figura para el tablero: el mismo movimiento, dos orígenes.



Nota. Dónde suele trabarse. En creer que el desplazamiento negativo significa «menos camino» o «se equivocó». El signo no mide cantidad, indica sentido: $\Delta x = -600$ m es tanto camino como 600 m, pero hacia el otro lado. Conviene decirlo con las manos, señalando los dos sentidos del eje del piso.

Nota. El experimento del piso. Vale la pena no saltárselo aunque tome tiempo: la idea de que los números cambian con el origen pero el desplazamiento no es abstracta si se escribe en el tablero, y obvia si se camina. Si el salón es estrecho, sirve el corredor de afuera.

Nota. Conexión con matemáticas. La resta $x_f - x_i$ es la misma que usan en Geometría para la distancia entre dos puntos de un eje. Si alguien lo nota, vale la pena celebrarlo: no son dos fórmulas, es una sola idea en dos asignaturas.